



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CIBERINTELIGENCIA

Tema 1: Introducción a la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT)

Pablo Chamoso (chamoso@usal.es)

Sergio Alonso (sergio.alro@usal.es)

**Máster Universitario
en Ciberseguridad**

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Contenidos

Bloque I - Buscar es una habilidad

Bloque II - Cómo piensa Google

Bloque III - Operadores

Bloque IV - Elegir el buscador adecuado

Bloque V - Buscar personas

Bloque VI - Herramientas especializadas

Bloque VII - Metodología habitual de uso

Bloque VIII - Errores frecuentes

Bloque IX - Caso práctico

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque I

Buscar es una habilidad

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Objetivos de la sesión

Al finalizar esta sesión serás capaz de:

01 Construir búsquedas avanzadas.

02 Seleccionar el buscador más adecuado.

03 Localizar información difícil de encontrar.

04 Comprender cuándo utilizar herramientas especializadas.

05 Diseñar una estrategia de búsqueda eficiente.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Pregunta inicial

Partimos de:

correo@empresa.com

¿Qué harías primero?

Buscar en Google.

Buscar en LinkedIn.

Buscar el dominio.

Buscar filtraciones.

Buscar redes sociales.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Pregunta inicial

`juan.perez@empresa.com`

¿Qué harías primero?

No existe una única respuesta correcta.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Buscar no consiste solo en escribir palabras

La mayoría de los usuarios hace esto:



Google

Juan Pérez empresa

+

Modo IA →

Buscar con Google

Voy a tener suerte

Ofrecido por Google en: [català](#) [galego](#) [euskara](#)

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Buscar no consiste solo en escribir palabras

Un investigador formula consultas...

Y una consulta debe expresar lo que quiere encontrar.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Buscar también es programar

Cuando escribimos una consulta estamos indicando al buscador:

01 Qué quiero

02 Qué no quiero

03 Dónde buscar

04 Cuándo buscar

05 En qué formato buscar

Buscar es construir instrucciones.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Cuanto mejor se pregunta, menos se busca

Dos investigadores.

500

resultados revisados

20

resultados revisados

¿Quién trabaja mejor?

No gana quien encuentra más. **Gana quien elimina antes el ruido.**

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque II

Cómo piensa Google

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Google no busca Internet

Google busca únicamente aquello que ha indexado.

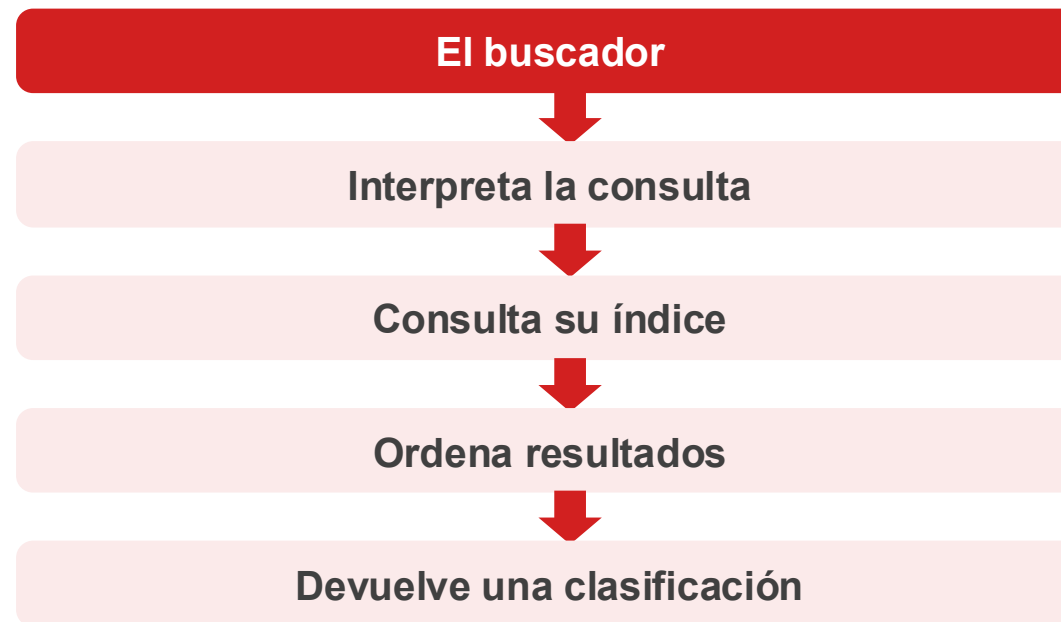
No encontrar una información

≠

Que esa información no exista

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

¿Qué ocurre cuando hacemos una búsqueda?



No recorre Internet en ese momento.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

El índice cambia continuamente

**Algunas páginas
aparecen.**

Otras desaparecen.

Otras nunca se indexan.

Por eso una búsqueda hoy puede dar resultados distintos mañana.

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque III

Operadores

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Búsqueda exacta

"Juan Pérez"

Google busca exactamente esa secuencia.

Muy útil para:

Nombres

Teléfonos

Correos

Frases

Las comillas eliminan variaciones y sinónimos de la búsqueda.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Exclusión

apple –fruit

Elimina resultados.
Reduce muchísimo el ruido.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Especificar página

site:linkedin.com “Pablo Chamoso”

Busca únicamente dentro de un dominio.

Uno de los operadores más utilizados en OSINT.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Tipo de fichero

filetype:pdf ciberseguridad

Permite localizar:

Informes

Tesis

Manuales

**Documentos internos
publicados**

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

En el título de la página

intitle:"login"

Busca palabras presentes en el título.
Muy útil para localizar páginas concretas.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

En la URL

inurl:admin

Busca dentro de la URL.

Muy útil para localizar paneles de administración o áreas restringidas expuestas por error.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Por fecha

Tesla before:2022

Tesla after:2024

Muy útil cuando una investigación tiene una ventana temporal.

Permite acotar resultados anteriores o posteriores a un acontecimiento concreto.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Combinar operadores

```
site:github.com  
"Pablo Chamoso"  
filetype:pdf
```

Buscaría en GitHub documentos PDF que contengan el nombre indicado.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Alternativas y combinaciones

policía OR guardia civil

Permite buscar alternativas.

policía AND guardia civil

Permite buscar ambos términos.

(site:github.com OR site:gitlab.com) "Pablo Chamoso"

Los paréntesis permiten construir consultas complejas.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Sitios similares

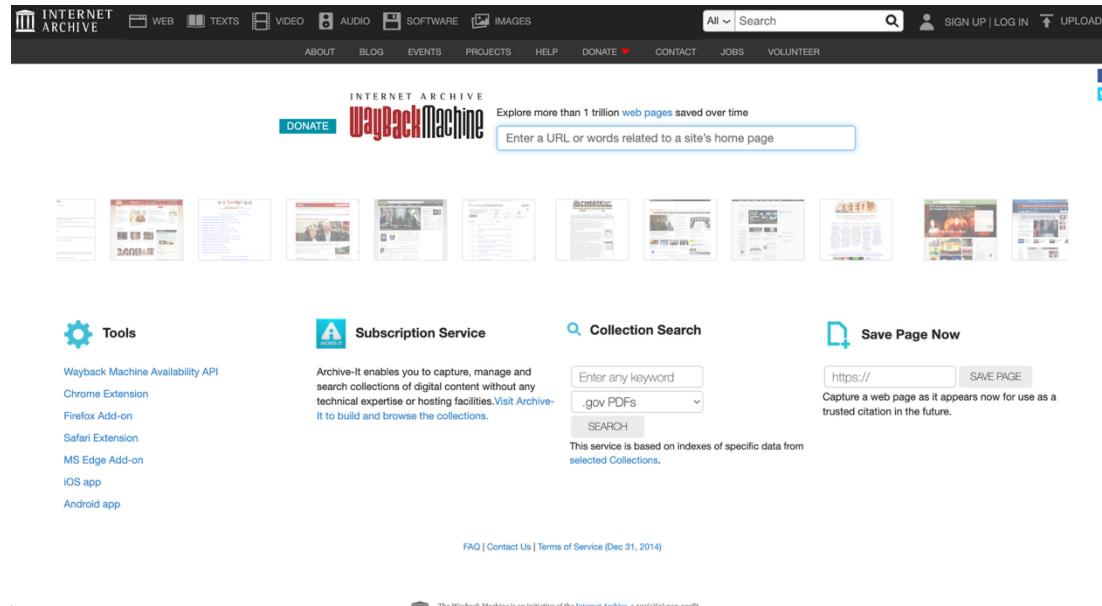
related:github.com

Sitios similares.

No siempre funciona, pero merece la pena conocerlo.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

¿Histórico?



Google retiró su herramienta de “cache:”

Hay alternativas como WaybackMachine.

<https://web.archive.org/>

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque IV

Elegir el buscador adecuado

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Ningún buscador encuentra todo

Cada buscador tiene:

01
Distinto índice

02
Distinto algoritmo

03
Distinta cobertura

Elegir bien el buscador puede ahorrar horas.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Google

Ideal para

- Búsqueda general.
- Documentos.
- Noticias.
- Personas.

Limitaciones

- Alta personalización de resultados.
- No indexa todo Internet.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

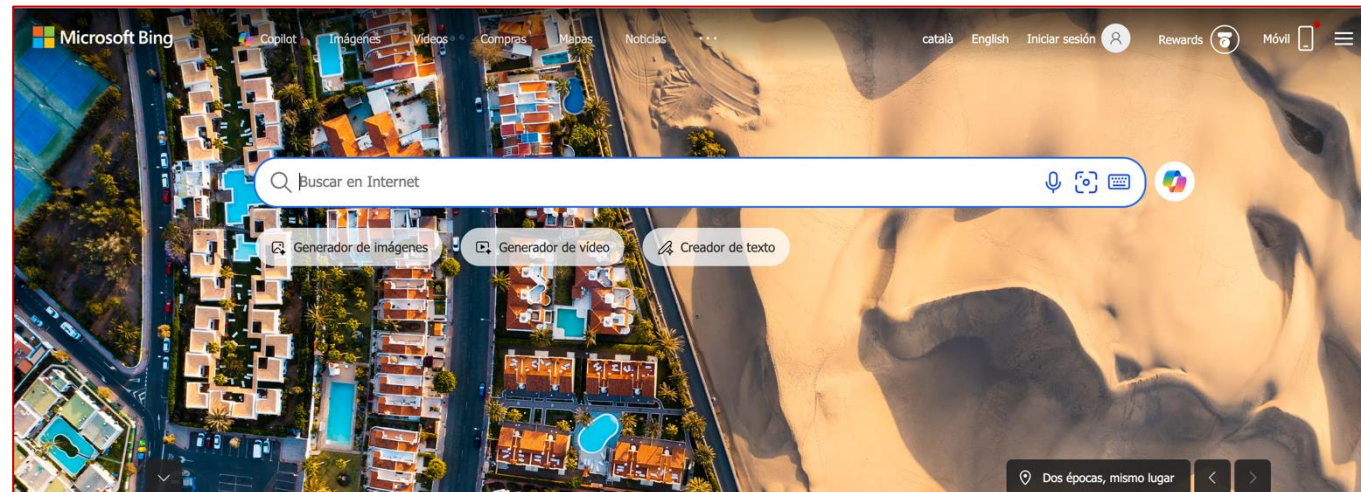
Bing

Especialmente interesante para:

Búsqueda visual

Imágenes

Vídeos



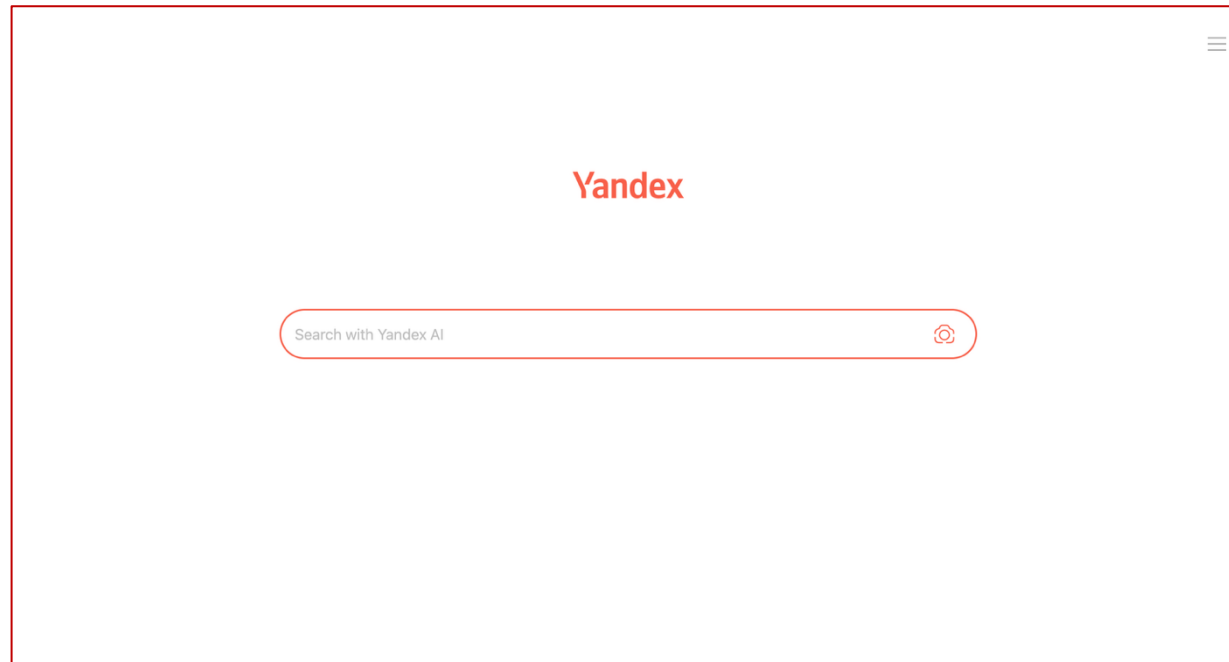
Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Yandex

Muy útil para:

Contenido en ruso

Búsqueda inversa de imágenes



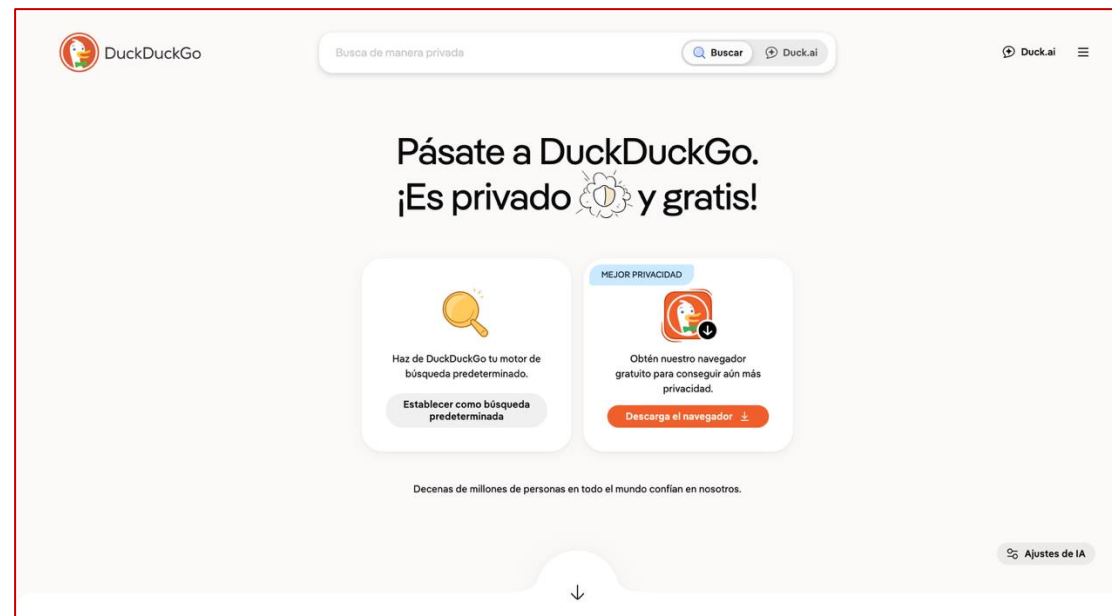
Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

DuckDuckGo

Interesante cuando queremos:

Reducir la personalización

Consultas rápidas



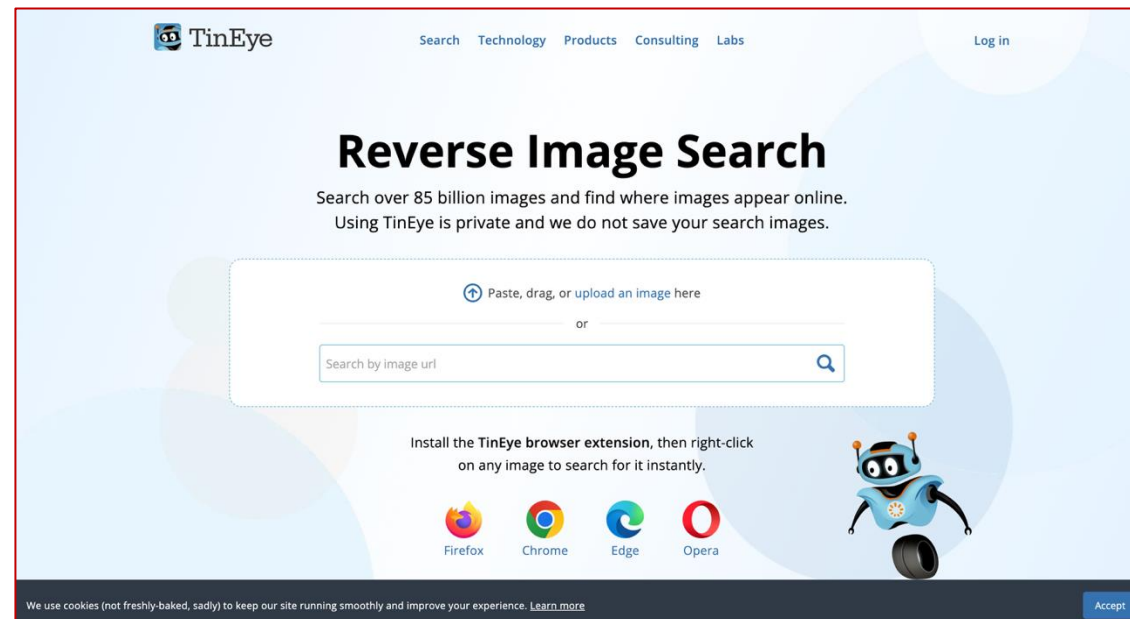
Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

TinEye

Interesante cuando queremos saber:

Si una imagen está en Internet

En qué sitios de Internet está una imagen



Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque V

Buscar personas

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Metodología

Si conozco...

Un nombre

Un alias

Un correo

Un teléfono

Una fotografía

¿Qué puedo hacer?

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Metodología

Pivoting

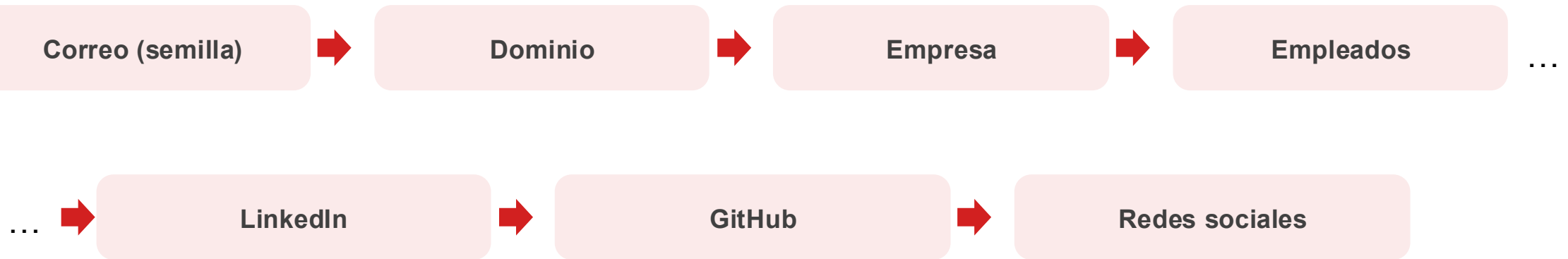
Técnica de investigación que consiste en utilizar un dato conocido como punto de partida para descubrir nuevos datos relacionados.

Un detalle pequeño puede abrir toda una red de información.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Metodología

Ejemplo de cadena de pivoting:

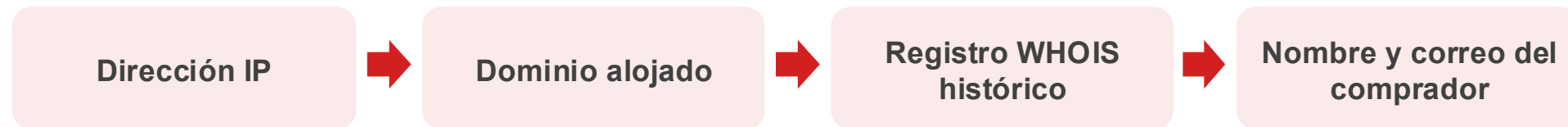


Cada dato abre la puerta al siguiente.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Ejemplos

De infraestructura técnica a personas:

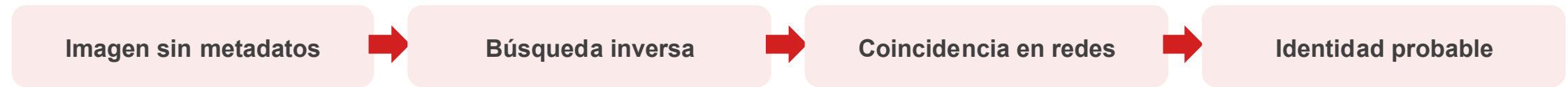


Un dato técnico puede llevarnos hasta una persona concreta.

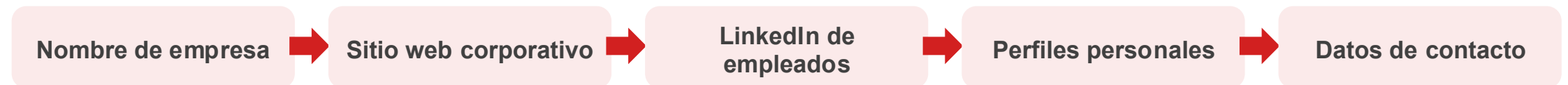
Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Ejemplos

De imágenes a identidades:



De empresas a empleados:



Cada paso reduce la incertidumbre sobre la identidad.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Clave: No buscar personas

**Porque los nombres cambian.
Los identificadores permanecen.**

Correo

Teléfono

Usuario

Dominio

Wallet

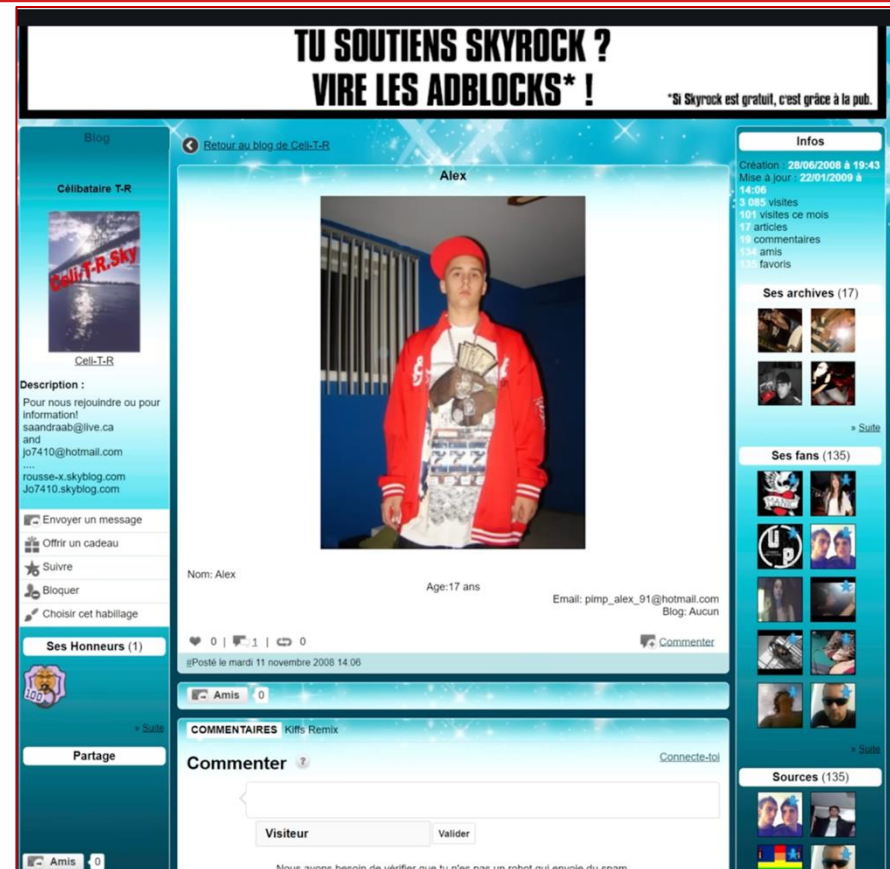
Matrícula

Hash

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Curiosidad

¿Cómo cayó AlphaBay?



https://www.youtube.be/FpJMi_z9VyY

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque VI

Herramientas especializadas.

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

¿Dónde aparece un usuario?

Sherlock

WhatsMyName

Namechk

```
$ sherlock hackerman1337
[*] Checking username hackerman1337 on:

[+] 9GAG: https://www.9gag.com/u/hackerman1337
[+] AskFM: https://ask.fm/hackerman1337
[+] BitBucket: https://bitbucket.org/hackerman1337/
[+] Chess: https://www.chess.com/member/hackerman1337
[+] Codecademy: https://www.codecademy.com/profiles/hackerman1337
[+] Disqus: https://disqus.com/hackerman1337
[+] Docker Hub: https://hub.docker.com/u/hackerman1337/
[+] Fiverr: https://www.fiverr.com/hackerman1337
[+] Freesound: https://freesound.org/people/hackerman1337/
[+] GitHub: https://www.github.com/hackerman1337
[+] GitLab: https://gitlab.com/hackerman1337
[+] Gravatar: http://en.gravatar.com/hackerman1337
[+] Hackaday: https://hackaday.io/hackerman1337
[+] Redbubble: https://www.redbubble.com/people/hackerman1337
[+] Reddit: https://www.reddit.com/user/hackerman1337
[+] Replit.com: https://replit.com/@hackerman1337
[+] Scratch: https://scratch.mit.edu/users/hackerman1337
[+] Snapchat: https://www.snapchat.com/add/hackerman1337
[+] Spotify: https://open.spotify.com/user/hackerman1337
[+] Telegram: https://t.me/hackerman1337
[+] Trakt: https://www.trakt.tv/users/hackerman1337
[+] Trello: https://trello.com/hackerman1337
[+] TryHackMe: https://tryhackme.com/p/hackerman1337
[+] Typeracer: https://data.typeracer.com/pit/profile?user=hackerman1337
[+] YouTube: https://www.youtube.com/@hackerman1337
[+] Zhihu: https://www.zhihu.com/people/hackerman1337
[+] kofi: https://ko-fi.com/hackerman1337
[+] labpentestit: https://lab.pentestit.ru/profile/hackerman1337
[+] last.fm: https://last.fm/user/hackerman1337

[*] Search completed with 29 results
```

<https://github.com/sherlock-project/sherlock>

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

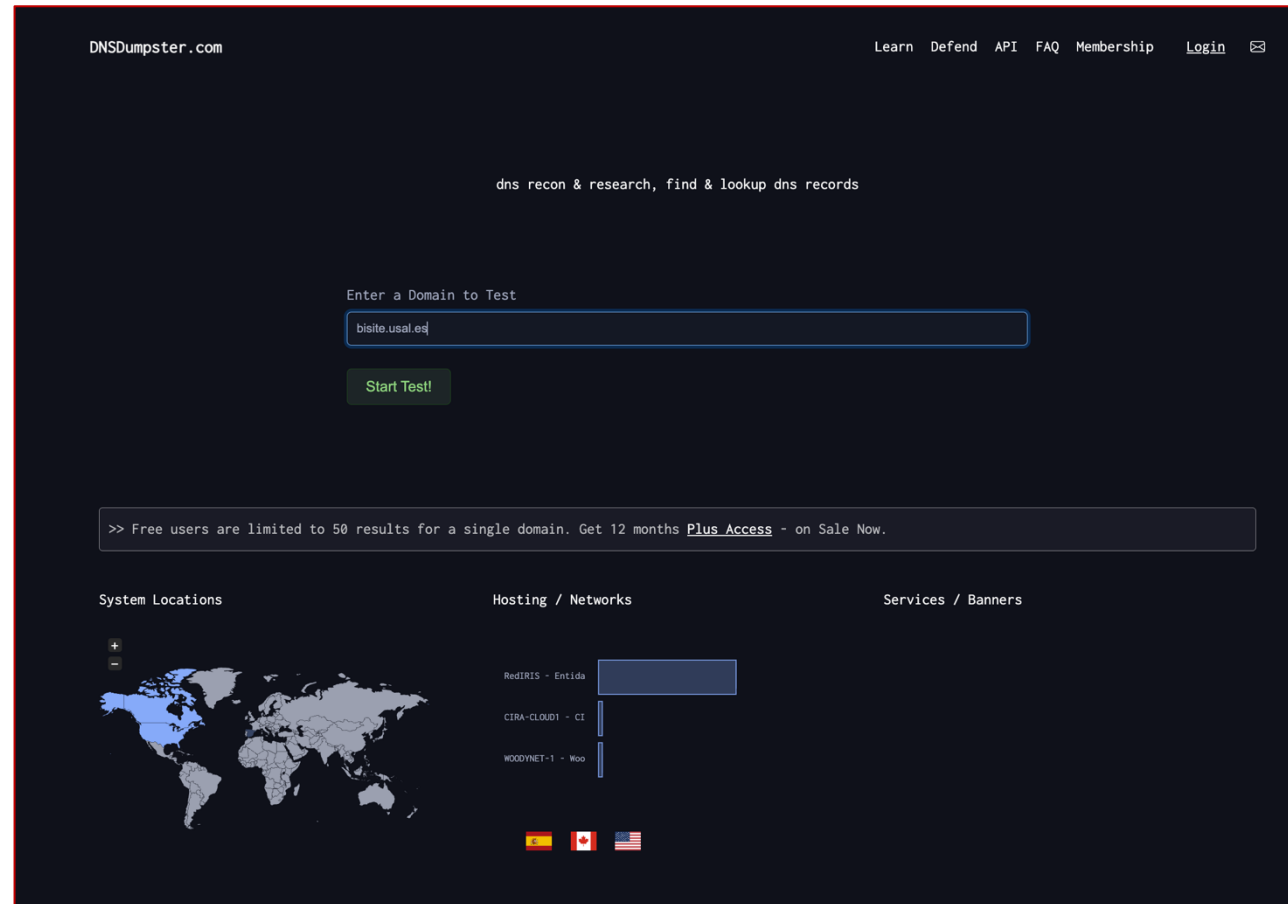
¿Qué sabemos de un dominio?

WHOIS

DNSDumpster

SecurityTrails

<https://dnsdumpster.com/>



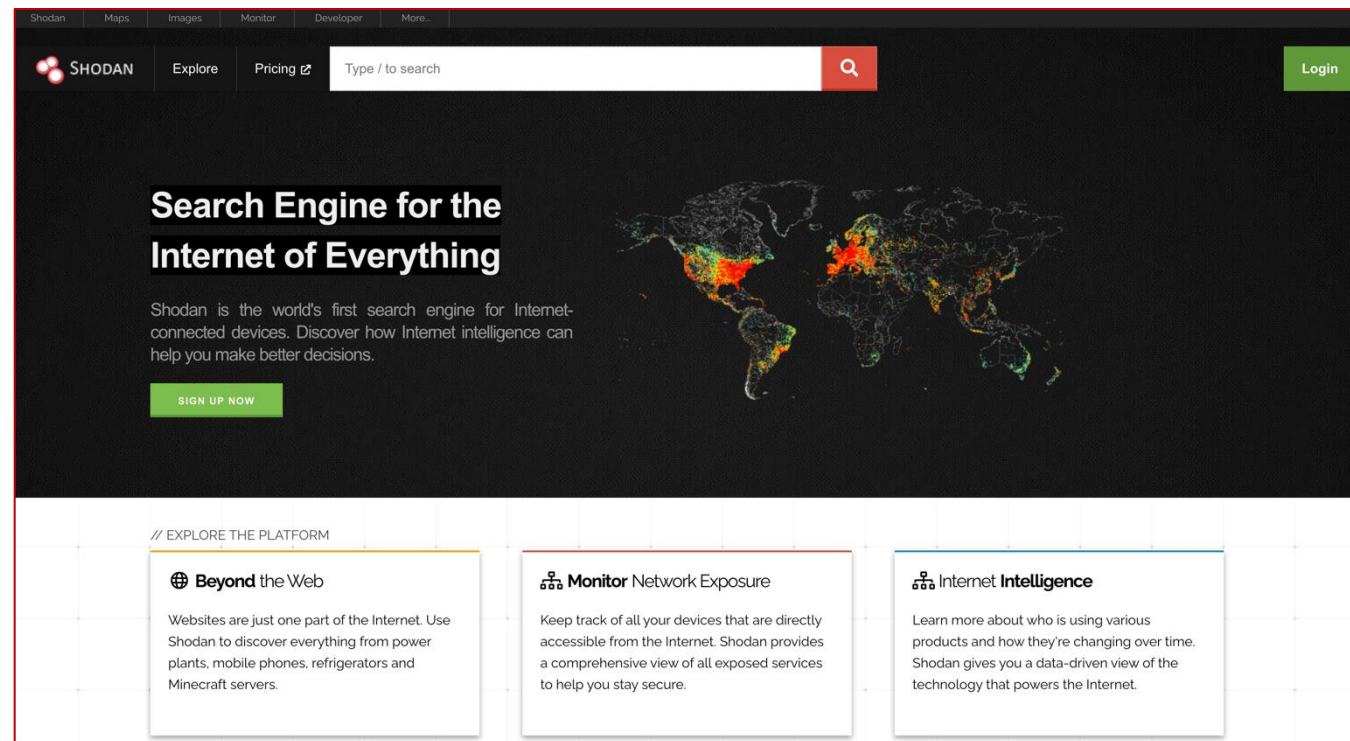
Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

¿Qué servidores existen?

Shodan

Censys

ZoomEye



<https://www.shodan.io/>

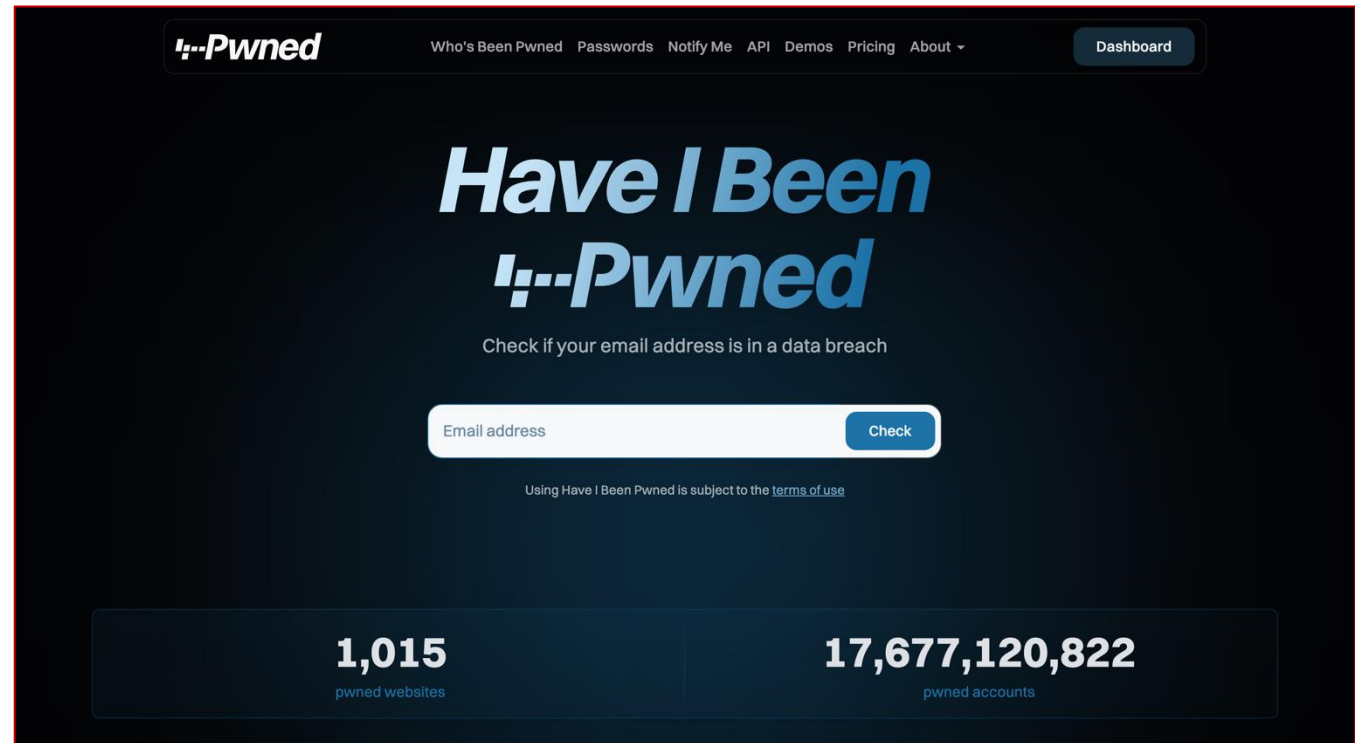
Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

¿Ha habido filtraciones?

HIBP

DeHashed

LeakCheck



<https://haveibeenpwned.com/>

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

¿Qué ocurrió antes?

Wayback Machine

Archive.today

email
 blog
 preguntas frecuentes
 donaciones

archive.today
 archivo de páginas web

Mi url está en línea y quiero archivar su contenido

Archive.today ¡es tu máquina personal del pasado!
 Toma una instantánea de la página que siempre va a estar en línea incluso si la original desaparece.
 Guarda una copia textual y gráfica de la página para mayor precisión.
 También acorta la url como lo hacen tinyurl, goo.gl y bit.ly.
 Puede guardar sitios web 2.0:

- <https://archive.ph/2020.04.21/rt.live/>
- <https://archive.ph/2014.06.26/google.com/maps/...>

Esto puede ser útil si quieres guardar una fotografía de una página que podría cambiar pronto: un precio, una oferta de trabajo, una oferta inmobiliaria, un post al estar borracho...
 Páginas guardadas no van a tener ningún elemento ni scripts activos, ¡te mantienen seguro porque no pueden tener popups o malware!

Buscar por el archivo

ejemplos de búsqueda

- microsoft.com para instantáneas del host microsoft.com
- *.microsoft.com para instantáneas de microsoft.com y todos sus subdominios (p.e. www.microsoft.com)
- <http://twitter.com/burgerking> para instantáneas de la url exacta (la búsqueda es sensible a las mayúsculas)
- <http://twitter.com/burg> para instantáneas de urls empezando con http://twitter.com/burg

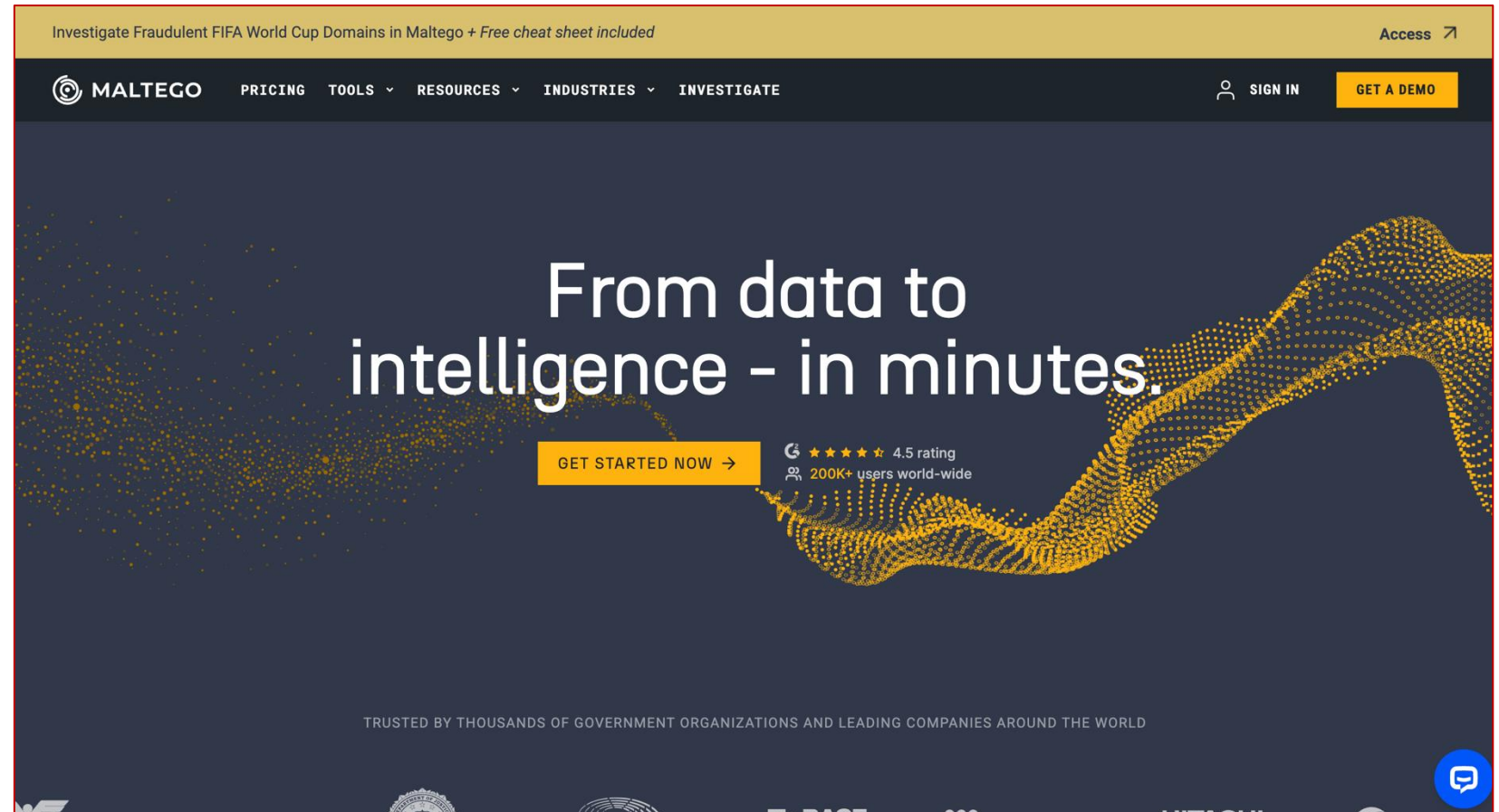
<https://archive.ph/>

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

¿Qué relaciones existen?

Maltego

Spiderfoot



Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque VII

Metodología habitual de uso

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Esquema

Pregunta



Fuente



Buscador

...

Herramienta



Validación



Nueva pregunta

El ciclo se repite hasta obtener una respuesta fiable.

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque VIII

Errores frecuentes

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Esquema

01 Buscar sin un objetivo claro

02 No verificar la información

03 Usar una sola fuente

04 Ignorar la fecha de publicación

05 Confundir opinión con hecho

06 No documentar el proceso

07 Dejarse llevar por el sesgo de confirmación

Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Bloque IX

Caso práctico

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Ejercicio

`juan.perez@empresa.com`

¿Cómo empezaríais?

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Estrategia

Correo



Dominio



Empresa

...

...



LinkedIn



GitHub



Google

...

...



Filtraciones



Redes sociales



Shodan

Tema 2 – Herramientas y técnicas de búsqueda avanzada

Reflexión

Un investigador experto no lo es por conocer más herramientas, sino por saber **cuál utilizar primero.**